

GIẢI TÍCH HÀM ÔN TẬP THI CUỐI KỲ

HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2024–2025

Câu 1. Trong không gian các dãy số thực ℓ^2 , cho ánh xạ $T : \ell^2 \rightarrow \ell^2$ với chuẩn $\|\cdot\|_2$ xác định bởi

$$Tx = \left(\frac{2nx_n}{2n+1} \right)_n$$

với $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \in \ell^2$.

- (a) Chứng tỏ T được định nghĩa tốt, nghĩa là $Tx \in \ell^2$ với mọi $x \in \ell^2$.
- (b) Chứng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục.
- (c) Với xét vectơ $e_k \in \ell^2$, $k \in \mathbb{Z}^+$, với số 1 ở vị trí k và 0 ở những vị trí còn lại. Tính $\|Te_k\|_2$ và $\|T\|$.
- (d) Có hay không tồn tại vectơ $a \in \ell^2$ khác 0 sao cho $\|Ta\| = \|T\|\|a\|$? Nếu có cho biết a , nếu không chứng minh.

Câu 2. Trong không gian các dãy số thực ℓ^1 , cho ánh xạ $T : \ell^1 \rightarrow \ell^1$ với chuẩn $\|\cdot\|_1$ xác định bởi

$$Tx = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} x_{n+k} \right)_n$$

với hằng số thực $a > 0$ cố định và $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \in \ell^1$.

- (a) Chứng tỏ T được định nghĩa tốt, nghĩa là $Tx \in \ell^1$ với mọi $x \in \ell^1$.
- (b) Chứng tỏ T là ánh xạ tuyến tính liên tục.
- (c) Với $N \in \mathbb{Z}^+$ cố định, xét vectơ $y_N = (1, 1, \dots, 1, 0, \dots)$ với N số 1. Tính $\|y_N\|_1$ và $\|Ty_N\|_1$ (để câu trả lời ở dạng $\sum$ sau khi thu gọn).
- (d) Sử dụng $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N \left(1 - \frac{k-1}{N}\right) \frac{a^k}{k!} = e^a$, tính chuẩn $\|T\|$.

Câu 3. (a) Trong không gian $X = \mathbb{R}^7$, xét tập hợp

$$M := \{(0, x_2, 0, x_4, 0, x_6, 0) \in X\}.$$

Chứng tỏ M là không gian con đóng trong X và tìm $M^\perp$.

- (b) Trong không gian $H = L^2([-\pi, \pi]; \mathbb{R})$ với tích trong được cho bởi $\langle f, g \rangle := \int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(t) dt$, cho tập hữu hạn

$$F := \{1, \sin(nt), \cos(nt) \mid 1 \leq n \leq N\}$$

với $N \in \mathbb{Z}^+$ cố định. Chứng tỏ F là một họ trực giao và tìm một họ trực chuẩn từ F .

- (c) Tìm hình chiếu của hàm $f(t) = t + 1$ lên không gian tuyến tính Y sinh bởi các vectơ trong F với $N = 1$. Tính khoảng cách từ hàm f đến không gian Y .

Câu 4. Cho không gian Hilbert $H = L^2([-2, 2]; \mathbb{R})$ trên trường số thực với tích trong trên H cho bởi $\langle u, v \rangle = \int_{-2}^2 u(x)v(x) dx$. Xét tập $E = \{1, x, x^2\}$ trong H .

- (a) Chứng tỏ tập E là độc lập tuyến tính.
- (b) Trực chuẩn hóa Gram–Schmidt các phần tử trong E để thu được họ trực chuẩn $\{e_1, e_2, e_3\}$.
- (c) Tính

$$\min_{a,b,c \in \mathbb{R}} \int_{-2}^2 |x^3 - a - bx - cx^2|^2 dx.$$

Câu 5. Cho $\{e_n\}_{n \geq 1}$ là một dãy trực chuẩn trong không gian Hilbert vô hạn chiều H .

- (a) Viết ra bất đẳng thức Bessel cho mọi $x \in H$.
- (b) Nếu $\{e_n\}_{n \geq 1}$ là một dãy trực chuẩn cực đại trong H , thì bất đẳng thức Bessel thay đổi ra sao?
- (c) Viết ra ít nhất 2 cách để chứng minh $\{e_n\}_{n \geq 1}$ là một họ trực chuẩn cực đại.

Câu 6. (a) Trong không gian định chuẩn X , chứng tỏ rằng với mọi $x \in X$, ta có:

$$\|x\| = \sup \{ |Tx| \mid T \in E^*, \|T\| = 1 \}.$$

- (b) Cho vectơ x và y trong không gian định chuẩn X . Chứng tỏ nếu $x \neq y$, thì tồn tại một phiếm hàm tuyến tính $f \in X^*$ sao cho $f(x) \neq f(y)$.
- (c) Cho không gian vectơ $A = \{(x_n)_n \in \ell^1 \mid 2x_1 - x_2 = 0\}$ và phiếm hàm $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = \frac{3}{4}x_1$. Chứng tỏ phiếm hàm $g : \ell^1 \rightarrow \mathbb{R}$ với $x \mapsto \frac{1}{4}(x_1 + x_2)$ là mở rộng Hahn–Banach duy nhất của f .
- (d) Cho không gian con đóng M trong không gian Hilbert H và phiếm hàm tuyến tính liên tục f trên M . Chứng tỏ rằng mọi phiếm hàm tuyến tính liên tục mở rộng Hahn–Banach của f từ M đến H là duy nhất.

Câu 7. Cho $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là một họ trực chuẩn trong không gian Hilbert H và $\alpha_n \in \mathbb{F}$.

- (a) Chứng tỏ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ hội tụ khi và chỉ khi chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2$ hội tụ.
- (b) Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ hội tụ và ta đặt

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n,$$

chứng tỏ $\alpha_n = \langle x, e_n \rangle$, và suy ra $x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$.

- (c) Với mọi $x \in H$, chứng tỏ chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$ hội tụ.

Ghi chú: Giá trị của chuỗi có thể không bằng x .

- (d) Với mọi $x \in H$, chứng tỏ $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, e_n \rangle = 0$.